



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 1 — User & Task Analysis

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

14 aprile 2026



Indice

1	Struttura di gestione del gruppo	2
2	Descrizione del problema	3
3	Sviluppo personaggi e obiettivi	4
3.1	Giustificazione delle scelte e dei Goal	4
4	Personas	6
4.1	Giustificazione del numero di Personas	6
4.2	Persona 1: Marco, il Turista Esterno	6
4.3	Persona 2: Elena, la Turista Interna (Visitatrice Assidua)	7
4.4	Persona 3: Matteo, il Turista Interno (Prima Visita)	8
4.5	Persona 4: Giovanni, l'Impiegato del polo culturale	9
5	Analisi dei task	10
5.1	Decomposizione dei Task Principali (Sub-Tasks)	10
6	Questionario di Empowerment e Mappatura delle Domande	14
7	Contributi Progettuali	20

1 Struttura di gestione del gruppo

Essendo il gruppo composto da soli due membri, le attività previste in ottica dello *User-Centered Design* sono state suddivise accorpando i ruoli chiave per garantire la copertura di tutte le responsabilità principali del progetto.

È doveroso sottolineare che questa divisione riguarda esclusivamente la **presa di responsabilità e la direzione** delle singole aree. Durante l'intero ciclo di vita del progetto, infatti, entrambi i membri collaboreranno in maniera attiva, paritaria e costante alla stesura pratica di tutti i documenti e allo sviluppo tecnico di ogni area della piattaforma.

I ruoli di coordinamento sono stati così distribuiti:

- **Manager del Gruppo:** Antonio Walter De Fusco.
Ha la responsabilità primaria di coordinare le attività del team, mantenere la visione globale del lavoro e assicurarsi che le varie fasi vengano completate rispettando rigorosamente i tempi prestabiliti (tramite l'uso delle issue e delle milestone).
- **Manager di Design:** Antonio Walter De Fusco.
Coordina e guida in prima persona l'ideazione e la prototipazione degli aspetti legati al design dell'interfaccia, garantendo la coerenza grafica e l'aderenza metodologica ai task individuati.
- **Manager della Documentazione:** Gabriele di Palma.
Coordina la redazione, la strutturazione formale e la supervisione dei vari documenti e report da produrre nel corso dell'iter formativo e progettuale del corso.
- **Manager della Valutazione:** Gabriele di Palma.
Coordina l'intera catena di valutazione dell'interfaccia. Ricade sotto di lui la responsabilità di gestire il coinvolgimento degli utenti potenziali e di tradurne i feedback in requisiti funzionali ed empirici.

2 Descrizione del problema

Il dominio del nostro progetto è l'**Arte e Cultura**. L'intento principale è avvicinare i cittadini — in particolare i giovani — a una fruizione attiva del patrimonio locale, superando il forte divario di partecipazione che affligge specialmente i piccoli borghi italiani e le periferie.

Come evidenziato dai recenti flussi di dati ISTAT, lo scoglio primario alla valorizzazione territoriale diffusa verte sui **costi di sviluppo e mantenimento**. Da un lato, gran parte delle amministrazioni locali e dei piccoli enti non dispone delle risorse finanziarie per creare infrastrutture digitali **ad hoc**, come audioguide esclusive, app proprietarie o totem interattivi sul posto; dall'altro lato, le grandi piattaforme passive preesistenti non offrono strumenti di ingaggio in grado di raccontare piccole specificità locali.

Per far fronte a questa problematica economica e infrastrutturale, ci proponiamo di implementare una **piattaforma unificata per la cultura**. Piuttosto che disperdere fondi in innumerevoli soluzioni frammentate o inaccessibili per i piccoli comuni, il nostro software parte dalle fondamenta di Culturia [1] per configurarsi come un aggregatore *Human-Centered* inclusivo e standardizzato.

Sulla sommità di questa infrastruttura unificata gratuita per i fruitori, integreremo due moduli d'avanguardia finalizzati all'abbattimento dei costi e della fruibilità:

- **Intelligenza Artificiale:** azzerà il costo della divulgazione on-site. L'IA assiste in prima linea gli enti fornendo un supporto autorale generativo (creazione istantanea di tour a partire da manualistica storicizzata); parallelamente funge da "cicerone" tascabile per il turista affiancandolo attivamente nel suo percorso espositivo.
- **Realtà Aumentata (AR):** è volta unicamente all'**inclusività** e alla **guida assistita**. In sostituzione di costose barriere e display fisici non manutenibili, all'utente basterà uno smartphone per vedere sovrapposte all'ambiente reale ricostruzioni tridimensionali o indicazioni spaziali. Questo azzerà le distanze linguistiche e cognitive persino in scavi e piccoli siti allo stato brado, dove la segnaletica è materialmente assente.

Condensando queste possibilità all'interno di un'unica app su larga scala, qualunque ente potrà valorizzare la propria identità in autonomia senza accollarsi i gravosi oneri legati allo sviluppo software e alla compravendita di hardware in situ.

3 Sviluppo personaggi e obiettivi

La progettazione dei personaggi per **Cultura** trae la sua origine dall'analisi preliminare condotta sui recenti dati ISTAT relativi alla partecipazione culturale. Tuttavia, per effettuare un'indagine più accurata sulle reali esigenze del mercato e sulle abitudini degli utenti sul territorio, abbiamo somministrato due questionari mirati a due segmenti ben distinti di utenza:

- **Questionario per il turista medio:** ci ha permesso di convalidare e comprendere in maniera tangibile la necessità di una suddivisione dei bisogni tra il *turista esterno* (che scopre la città per la prima volta) e il *turista interno* (il cittadino o residente locale).
- **Questionario per Pubbliche Amministrazioni e Addetti ai Lavori:** rivolto a chi opera attivamente nei siti culturali, essenziale per scoprire le prospettive di chi dovrà supportare, integrare o utilizzare il sistema sul campo professionale.

Al fine di tracciare le Personas definitive con dati concreti alla mano, ci siamo basati sui risultati dei questionari somministrati sia ai turisti [2, 3] sia agli addetti ai lavori [4, 5], il cui materiale completo e i dati grezzi sono liberamente consultabili attraverso i link in bibliografia.

L'analisi incrociata di questi due canali di indagine ci ha permesso di far emergere i tre macro-attori cardine del sistema: il Turista Esterno, il Turista Interno e l'Amministratore/Impiegato, con una ulteriore suddivisione per il Turista Interno dovuta all'elevata discrepanza di aspettative emersa dai dati.

3.1 Giustificazione delle scelte e dei Goal

1. Turista Esterno

Questo utente rappresenta il visitatore che non possiede alcuna familiarità, o ne possiede molto scarsa, con il sito culturale e con la città ospitante. Costui ha spesso a disposizione un tempo di visita limitato e necessita di coordinate chiare.

- **Goal primario:** Orientarsi con disinvoltura, identificare e accedere rapidamente alle attrazioni di maggior pregio storico (i classici "must-see"), venendo a contatto con infarinature generali e intuitive.
- **Giustificazione:** Includere il turista esterno è imprescindibile per l'indotto. Considerare questo profilo impone all'app un elevato livello di *learnability*: l'interfaccia non può ammettere frizioni all'apprendimento, consentendo panoramiche fruibili nel limitato tempo concesso per la visita.

2. Turista Interno (Suddiviso in 2 Personas)

Costituisce il cittadino o abitante della zona. Egli gravita attivamente attorno al sito. L'identificazione del turista interno racchiude due macro-atteggiamenti opposti:

- *Assiduo conoscitore:* Appassionato e avvezzo, padroneggia attivamente le planimetrie locali.
 - **Goal primario:** Esplorare zone di minore popolarità, recuperare curiosità intellettuali o di restauro, scovare dettagli inesplorati sfuggiti nei vecchi sopralluoghi fisici.

- *Alla prima visita:* Colui che sa dell'esistenza e del magnetismo del bacino culturale, vi transita attorno o ne legge, ma per apatia o foga cittadina non lo ha mai esplorato.
 - **Goal primario:** Superare il blocco iniziale. Farsi traghettare ad una presa di coscienza sia generale (colmare la base) che disimpegnata con ritmi moderati e svagati.
- **Giustificazione:** Disgiungere l'utenza interna nei due rami è stata una decisione progettuale oculata. Previene, da un lato, l'ostica banalizzazione di *Culturia* (preservando sfide interessanti per i veterani) e al contempo accompagna per mano il locale esordiente non offrendogli interfacce da "snob elitario".

3. Amministratore / Ente Gestore

Rappresenta l'operatore, l'ente turistico o il curatore preposto non solo all'assistenza sul posto, ma in primo luogo alla gestione attiva e digitale del patrimonio locale. Essendo un utente professionale, necessita di flussi di lavoro e privilegi nettamente separati rispetto alla folla turistica, orientati alla produttività.

- **Goal primario:** Creare, configurare e gestire l'offerta del luogo culturale. Lo scopo fondamentale dell'amministratore è realizzare in autonomia i percorsi guidati in Realtà Aumentata e istruire l'Intelligenza Artificiale, agendo da autore dei contenuti senza doversi scontrare con barriere tecniche di programmazione.
- **Giustificazione:** Analizzare questo attore induce a progettare il sistema non esclusivamente come strumento di svago (lato consumer), ma come un vero e proprio strumento di *authoring* (lato publisher). Soddisfare l'amministratore è vitale per garantire il popolamento costante dell'app: egli esige flussi di creazione intuitivi, affidabilità estrema nella gestione operativa e processi fluidi per generare il materiale AR che verrà fruito dai turisti.

4 Personas

Al fine di calare nel mondo reale i tratti concettuali degli attori delineati in precedenza, sono state elaborate quattro *Personas* che ne incarnano i background e gli scenari d'utilizzo tipici.

4.1 Giustificazione del numero di Personas

Si è scelto di adottare **quattro** Personas anziché tre (una per macro-attore) poiché l'analisi dei goal ha evidenziato che il macro-attore *Turista Interno* racchiude in realtà due profili con bisogni opposti: chi conosce a fondo il sito e cerca approfondimenti di nicchia, e chi invece, pur essendo del luogo, non lo ha mai visitato e necessita di un accompagnamento analogo a quello del turista esterno ma con tempistiche e motivazioni completamente differenti. Accorpare questi due profili in un'unica Persona avrebbe prodotto un personaggio internamente contraddittorio, incapace di guidare scelte progettuali univoche. D'altro canto, aggiungere ulteriori Personas (ad esempio distinguendo per fascia d'età o per competenza digitale) non avrebbe apportato differenze significative nei goal primari, bensì solo sfumature secondarie gestibili tramite personalizzazione dell'interfaccia. Quattro Personas rappresentano dunque il compromesso ottimale tra copertura degli scenari reali e maneggevolezza progettuale.

4.2 Persona 1: Marco, il Turista Esterno



- **Età e Occupazione:** 46 anni, impiegato nel ramo assicurativo.
- **Background:** Proviene da una regione differente e si trova in viaggio turistico con la famiglia per il fine settimana; per lui è la prima volta in città.
- **Scenario d'uso:** Marco approda al complesso culturale senza avere familiarità con l'offerta interna. Dispone di appena un paio d'ore per districarsi nella visita dopodiché dovrà rincasare.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Avverte la necessità di un compagno di viaggio digitale per intercettare agilmente le *highlight* (le gemme artistiche note) tramite descrizioni coincise, evitando sterili dispersioni logiche.
- **Frustrazioni:** Si inasprisce di fronte a densi blocchi di testo e si arrende qualora lo schema a video si riveli macchinoso negandogli lo sfruttamento repentino del ridotto capitale di tempo.

4.3 Persona 2: Elena, la Turista Interna (Visitatrice Assidua)



- **Età e Occupazione:** 26 anni, laureanda presso la facoltà di Lettere e Beni Culturali.
- **Background:** È residente storicamente nel comprensorio cittadino. Lo ha esplorato materialmente in svariate edizioni e fiere.
- **Scenario d'uso:** Approfittando della calma di un mercoledì pomeriggio, varca le soglie per contemplare individualmente alcune rifiniture architettoniche recentemente restaurate.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Ricerca elementi solitamente trascurati dalle targhe informative ufficiali, come curiosità nascoste, retroscena artistici e percorsi meno battuti. Conoscendo già la disposizione generale del sito, non si serve della mappa per un orientamento basilare, bensì sfrutta l'applicazione con grande interesse per esplorare percorsi tematici trasversali e approfondimenti inediti.
- **Frustrazioni:** Non apprezza i contenuti banali o le descrizioni puramente enciclopediche (in stile Wikipedia) e rimane delusa nel caso in cui le informazioni risultino superficiali, finendo per percepire l'applicazione come uno strumento basilare destinato esclusivamente ai "profani".

4.4 Persona 3: Matteo, il Turista Interno (Prima Visita)



- **Età e Occupazione:** 34 anni, infermiere al policlinico.
- **Background:** Vive in periferia ma passa spesso vicino al sito culturale. Pur conoscendone la grande fama e importanza storica, per pigrizia o mancanza di occasioni non lo ha mai visitato.
- **Scenario d'uso:** Approfittando di un giorno libero, decide di andarci insieme a una collega di lavoro per recuperare la visita che rimandava da tempo.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Cerca informazioni storiche basilari ma presentate in maniera leggera e coinvolgente. Vuole ammirare le "attrazioni principali" del luogo godendosi la visita con tranquillità, sfruttando il fatto di essere del posto e non avere i tempi stretti dei turisti classici.
- **Frustrazioni:** Si scoraggia rapidamente di fronte a descrizioni troppo accademiche o noiose. Inoltre, si innervosisce se l'app dà per scontato che, essendo un cittadino locale, egli sappia già orientarsi fisicamente all'interno della struttura, trascurando le indicazioni base sulla mappa.

4.5 Persona 4: Giovanni, l'Impiegato del polo culturale



- **Età e Occupazione:** 55 anni, personale di salvaguardia e preposto ausiliario museale.
- **Background:** Lavora nel museo da vent'anni come custode e addetto all'assistenza; per via del suo ruolo, conosce perfettamente i percorsi e i dubbi tipici dei visitatori.
- **Scenario d'uso:** Durante il proprio turno di lavoro, utilizza Cultura dal telefono per fornire assistenza rapida e precisa ai visitatori in difficoltà.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Usa l'app come strumento pratico di verifica e supporto. Controlla che le informazioni digitali corrispondano alle reali opere in mostra. Inoltre, sfrutta le mappe visive dell'applicazione per mostrare rapidamente ai turisti i percorsi esatti, le uscite di sicurezza o la posizione dei servizi igienici.
- **Frustrazioni:** Smetterebbe di promuovere l'uso dell'app se si accorgesse che fornisce informazioni inesatte ai turisti. Inoltre, fatica e si innervosisce se l'interfaccia o i menù risultano complicati, poiché ha bisogno di trovare le informazioni necessarie in maniera istantanea mentre risponde fisicamente a un cliente.

5 Analisi dei task

Spostando il focus dalle singole funzionalità dell'interfaccia (come l'apertura della mappa) ai reali obiettivi di fruizione, il peso di ogni operazione varia sensibilmente in base alle necessità di ciascun profilo. La tabella seguente classifica i macro-task distinguendo tra:

- **Necessario (N)** — indispensabile per il raggiungimento del goal primario;
- **Facoltativo (F)** — arricchisce l'esperienza senza esserne vincolante.

5.1 Decomposizione dei Task Principali (Sub-Tasks)

Al fine di calare l'analisi a un livello più concreto ed empirico, come richiesto dall'adozione dello *User-Centered Design*, i macro-task sono stati formalmente spaccettati in **Sotto-Task** (Sub-Tasks). Questi descrivono i veri e propri passi operativi e le interazioni che gli utenti effettueranno sull'interfaccia.

Sotto-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
1.1 Scansione RFID (Avvio contestuale)	Marco	N	Alta	Alta	Avvio immediato del tour senza navigazione manuale.
	Elena	F	Bassa	Bassa	Funzionalità non prioritaria durante le visite abituali.
	Matteo	N	Alta	Alta	Punto di ingresso intuitivo per chi non conosce il sistema.
	Giovanni	N	Alta	Alta	Attivazione rapida dei tour per supportare i visitatori.
1.2 Filtraggio accessibile profilato	Marco	N	Alta	Alta	Fondamentale per ottimizzare il percorso nel poco tempo concesso.
	Elena	F	Bassa	Bassa	Conosce già i percorsi principali privi di barriere.
	Matteo	N	Media	Alta	Supporto cruciale all'orientamento tramite indicazioni AR.
	Giovanni	N	Alta	Alta	Guida sicura ed inclusiva per disabili e famiglie.
1.3 Sincronizzazione tour in simultanea	Marco	N	Media	Alta	Coerente coordinazione della visita con il proprio gruppo.
	Elena	F	Bassa	Bassa	Visita solitamente in forma individuale.
	Matteo	F	Media	Media	Utile nel caso di visite in compagnia di colleghi.
	Giovanni	F	Bassa	Media	Suggerito per fluidificare il traffico di gruppi nelle sale.

Tabella 2: Analisi dei Sotto-task: Pianificazione e gestione del percorso.

Macro-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
1. Pianificazione e gestione del percorso (Ottimizzazione del tempo)	Marco (T. Esterno)	N	Alta	Alta	Fondamentale per individuare rapidamente le opere principali nel limitato tempo a disposizione.
	Elena (T. Int. Assiduo)	F	Bassa	Bassa	Conosce già approfonditamente la planimetria e la disposizione delle sale.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Media	Media	Indispensabile per orientarsi ed evitare il senso di smarrimento iniziale.
	Giovanni (Impiegato)	N	Alta	Alta	Utilizza l'app come supporto visivo per indicare percorsi e uscite d'emergenza ai turisti.
2. Comprensione a fondo e adattamento del livello di dettaglio	Marco (T. Esterno)	F	Bassa	Bassa	Predilige informazioni rapide e concise, evitando testi troppo densi.
	Elena (T. Int. Assiduo)	N	Alta	Alta	Rappresenta il nucleo della visita: cerca retroscena, dettagli nascosti e restauri.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Media	Alta	Cruciale per abbattere i tecnicismi attraverso la mediazione dell'IA.
	Giovanni (Impiegato)	N	Media	Alta	Verifica l'accuratezza e l'autenticità dei contenuti digitali esposti.
3. Trasformare la passività in esplorazione tematica gratificante	Marco (T. Esterno)	F	Bassa	Bassa	Tempo limitato per concedersi deviazioni o logiche di gamification.
	Elena (T. Int. Assiduo)	N	Alta	Media	Ottimo incentivo per trasformare percorsi già noti in esplorazioni tematiche.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Alta	Alta	La struttura a tappe e il sistema di ricompense stimolano la curiosità e vincono l'apatia.
	Giovanni (Impiegato)	F	Bassa	Bassa	Pur non partecipando, suggerisce queste attività per intrattenere i visitatori.
4. Gestione e authoring dei contenuti culturali (Pubblicazione autonoma dei contenuti)	Marco (T. Esterno)	F	–	–	Non è di sua competenza; fruisce i contenuti senza crearli.
	Elena (T. Int. Assiduo)	F	–	–	Utente consumer: esplora i contenuti ma non ne è l'autore.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	F	–	–	Non pertinente al suo ruolo di visitatore occasionale.
	Giovanni (Impiegato)	N	Alta	Alta	Task costitutivo del suo ruolo gestionale: senza di lui i contenuti non esistono sull'app.

Tabella 1: Analisi dei macro-task orientati agli obiettivi: **N** = Necessario, **F** = Facoltativo.

Sotto-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
2.1 Scansione visiva ad overlay (AR)	Marco	F	Bassa	Bassa	Poco tempo per interagire con layer informativi complessi.
	Elena	N	Alta	Alta	Indispensabile per scoprire dettagli e restauri nascosti.
	Matteo	N	Media	Alta	Stimolo visivo immediato per la comprensione dell'opera.
	Giovanni	N	Media	Alta	Ispezione per validare la corrispondenza con la realtà fisica.
2.2 Selezione "Tone of Voice" (IA)	Marco	N	Media	Alta	Predilige stile Storytelling per brevità e chiarezza.
	Elena	N	Alta	Alta	Utilizza lo stile accademico per scopi di studio.
	Matteo	N	Alta	Alta	Fondamentale per abbattere tecnicismi e godersi la visita.
	Giovanni	N	Media	Alta	Monitoraggio della qualità informativa erogata.
2.3 Interrogazione vocale dinamica	Marco	F	Bassa	Bassa	Preferisce non fermarsi per query vocali specifiche.
	Elena	N	Alta	Alta	Domande verticali su dettagli specifici dell'opera.
	Matteo	N	Media	Media	Interazione naturale senza navigazione manuale dei menu.
	Giovanni	F	Bassa	Bassa	Funzionalità non pertinente al ruolo di sorveglianza.

Tabella 3: Analisi dei Sotto-task: Comprensione a fondo e adattamento del dettaglio.

Sotto-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
3.1 Dashboard e Progressioni	Marco	F	Bassa	Bassa	Nessun interesse per progressioni di lungo periodo.
	Elena	F	Media	Bassa	Tracciamento facoltativo delle tappe completate.
	Matteo	N	Alta	Alta	Motore per sconfiggere l'inerzia e l'apatia iniziale.
	Giovanni	F	Bassa	Bassa	Non pertinente alla propria attività lavorativa.
3.2 Rewarding tramite tap RFID	Marco	F	Bassa	Bassa	Poca attrattiva per i punti data la visita singola.
	Elena	F	Media	Bassa	Gradisce il riconoscimento ma non ne è dipendente.
	Matteo	N	Alta	Alta	Feedback immediato che rinforza l'esplorazione attiva.
	Giovanni	F	Bassa	Bassa	Nessuna utilità professionale specifica.
3.3 Liste di Missioni contestuali	Marco	F	Bassa	Bassa	Missioni troppo articolate per lo scarso tempo disponibile.
	Elena	N	Media	Alta	Incentivo a esplorare zone del polo solitamente ignorate.
	Matteo	N	Alta	Alta	Guida a tappe che struttura l'intera visita al museo.
	Giovanni	F	Alta	Bassa	Suggerisce le missioni ai turisti per orientarli nelle sale.

Tabella 4: Analisi dei Sotto-task: Trasformare la passività in esplorazione gratificante.

Sotto-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
4.1 Creazione/modifica scheda opera	Giovanni	N	Alta	Alta	Inserimento e aggiornamento di testi, immagini e tag AR per ogni opera esposta.
4.2 Configurazione percorso AR guidato	Giovanni	N	Media	Alta	Definizione dell'ordine delle tappe, aree trigger RFID e contenuto AR associato a ciascuna.
4.3 Pubblicazione e versionamento	Giovanni	N	Media	Alta	Pubblicare aggiornamenti in produzione con possibilità di rollback in caso di errori.
4.4 Monitoraggio statistiche di visita	Giovanni	F	Bassa	Media	Consultare analytics per ottimizzare l'offerta in base alla fruizione reale dei percorsi.

Tabella 5: Analisi dei Sotto-task: Gestione e authoring dei contenuti culturali (Giovanni).

Nota sullo sviluppo iterativo:

L'elenco dei task qui riportato rappresenta una base progettuale preliminare. I questionari di analisi (rivolti sia ai turisti che agli addetti al settore) sono tuttora in fase di acquisizione: i feedback e le idee che emergeranno da questa fase di ascolto attivo degli stakeholder porteranno a integrazioni e modifiche dirette nel prossimo **Assignment 2**, seguendo la metodologia iterativa tipica dello *User-Centered Design*.

6 Questionario di Empowerment e Mappatura delle Domande

Per condurre l'analisi in modo inclusivo e misurare accuratamente i livelli di abilitazione, sono stati creati due moduli Google speculari per il questionario di empowerment: uno in lingua italiana e l'altro in lingua inglese (Empowerment Culturia). L'utilizzo del form in lingua inglese ha permesso di coinvolgere agevolmente anche utenti internazionali, riflettendo le esigenze del Turista Esterno.

Per ogni macro-task, gli utenti hanno risposto a item su scala Likert a 5 livelli (da *Scarso* a *Eccellente*). Le 33 domande sottoposte sono state suddivise in base ai tre macro-task (T1, T2, T3) e misurate secondo i quattro fattori di abilità: Self-Efficacy (SE), Knowledge & Skills (KS), Personal Control (PC) e Motivation (MOT). Di seguito le tabelle con la lista completa delle domande estratte dal form, tradotte in italiano e mappate secondo lo schema:

Fattore	ID	T1: Pianificare e gestire il percorso di visita per ottimizzare il tempo
SE	T1_SE1	Come valuti la tua sicurezza nel riuscire a individuare e raggiungere in autonomia le opere principali del sito, pur avendo poco tempo a disposizione?
SE	T1_SE2	Come valuti la tua capacità di orientarti agevolmente in un complesso culturale sconosciuto facendoti assistere da indicazioni spaziali in Realtà Aumentata?
SE	T1_SE3	Come valuti la tua sicurezza nell'evitare distrazioni logistiche durante la visita, mantenendo il focus sui punti di interesse più significativi?
KS	T1_KS1	Come valuti la tua conoscenza pregressa relativa alla disposizione logistica e ai capolavori principali di questo specifico sito culturale?
KS	T1_KS2	Come valuti la tua capacità di organizzare mentalmente un itinerario di visita basato sul tempo effettivo che hai a disposizione?
KS	T1_KS3	Come valuti la tua capacità di orientarti all'interno di siti storici complessi o borghi leggendo l'ambiente circostante?
PC	T1_PC1	Come valuti la tua capacità di gestire imprevisti spaziali (es. una sala chiusa) riorganizzando rapidamente il percorso?
PC	T1_PC2	Pensi di avere il pieno controllo sul tuo tempo per assicurarti di vedere tutto ciò che avevi pianificato prima di dover tornare a casa?
MOT	T1_MOT1	Quanto ti senti motivato/a a cercare un aiuto proattivo per massimizzare l'efficacia della tua visita nel poco tempo a disposizione?
MOT	T1_MOT2	Quanto ritieni importante avere una panoramica generale e intuitiva subito accessibile per non sentirti fuori luogo?
MOT	T1_MOT3	Quanto consideri cruciale il supporto dell'app per ridurre l'ansia di perderti nei corridoi e assicurarti di vedere l'opera principale in tempo?

Tabella 6: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T1.

Fattore	ID	T2: Comprendere a fondo il patrimonio adattando il livello di dettaglio
SE	T2_SE1	Come valuti la tua sicurezza nel comprendere il significato di un reperto complesso usando ricostruzioni in Realtà Aumentata come supporto?
SE	T2_SE2	Come valuti la tua capacità di interrogare attivamente un'opera tramite IA per ottenere risposte a curiosità specifiche o retroscena inediti?
SE	T2_SE3	Come valuti la tua sicurezza nel filtrare dinamicamente i contenuti, passando da un livello base a uno accademico, senza sentirti frustrato/a?
KS	T2_KS1	Come valuti il tuo livello di background storico-artistico per interpretare in autonomia le opere esposte?
KS	T2_KS2	Come valuti la tua capacità di notare dettagli nascosti o sfumature di restauro in un'opera rispetto a una visione d'insieme?
KS	T2_KS3	Come valuti la tua capacità di formulare le domande giuste per l'IA al fine di approfondire un tema culturale che ti incuriosisce?
PC	T2_PC1	Pensi di avere il pieno controllo sulla quantità di informazioni che ricevi, potendo decidere quando fermarti per non annoiarti?
PC	T2_PC2	Come valuti la tua capacità di compensare in autonomia l'assenza di una guida fisica o di un pannello informativo in un piccolo borgo?
MOT	T2_MOT1	Quanto ti senti motivato/a ad andare oltre la targa ufficiale per scoprire storie o dettagli nascosti che di solito vengono ignorati?
MOT	T2_MOT2	Quanto è facile per te mantenere vivo l'interesse davanti a un'opera frammentata o decontestualizzata (es. un tempio in rovina)?
MOT	T2_MOT3	Quanto ritieni appagante poter accedere tramite l'app a segreti e retroscena non presenti nelle guide cartacee ufficiali per sentirti realmente coinvolto?

Tabella 7: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T2.

Fattore	ID	T3: Trasformare la passività in un'esplorazione tematica gratificante
SE	T3_SE1	Come valuti la tua sicurezza nell'affrontare una lunga visita culturale mantenendo un ritmo rilassato senza soccombere alla noia?
SE	T3_SE2	Come valuti la tua capacità di lasciarti guidare fuori dai sentieri battuti seguendo traiettorie tematiche trasversali in app?
SE	T3_SE3	Come valuti la tua capacità di completare con successo le tappe di un'esplorazione per costruire il tuo diario delle visite?
KS	T3_KS1	Che livello di conoscenza hai delle curiosità locali e degli aneddoti non convenzionali legati alla tua città/territorio?
KS	T3_KS2	Come valuti la tua familiarità con le dinamiche di esplorazione a tappe o gamification (sblocco badge e ricordi multimediali)?
KS	T3_KS3	Come valuti la tua capacità di riconoscere il valore identitario dei luoghi che solitamente vivi solo di sfuggita nella routine?
PC	T3_PC1	Pensi di avere il controllo nel dettare i ritmi della tua visita esplorativa alternando momenti di focus a momenti di svago?
PC	T3_PC2	Come giudichi la tua capacità di mantenere viva l'attenzione anche in passaggi logistici meno affascinanti (es. corridoi di transito)?
MOT	T3_MOT1	Quanto ti senti motivato/a a trasformare la tua visita in una sfida gratificante collezionando ricordi multimediali e punti?
MOT	T3_MOT2	Quanto è facile per te trovare lo stimolo iniziale per visitare un luogo vicino a casa tua che hai sempre rimandato di vedere?
MOT	T3_MOT3	Quanto valuti stimolante la possibilità di sbloccare ricompense o sconti locali come incentivo per tornare a visitare il sito culturale in futuro?

Tabella 8: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T3.

Fattore	ID	T4: Gestire e pubblicare i contenuti culturali in autonomia
SE	T4_SE1	Come valuti la tua sicurezza nel creare e aggiornare una scheda opera digitale (testi, immagini, tag AR) senza l'aiuto di un tecnico informatico?
SE	T4_SE2	Come valuti la tua capacità di configurare un percorso guidato in Realtà Aumentata definendo l'ordine delle tappe e i punti trigger RFID?
SE	T4_SE3	Come valuti la tua sicurezza nel pubblicare un aggiornamento in produzione sapendo di poter annullare le modifiche in caso di errori?
KS	T4_KS1	Come valuti la tua conoscenza degli strumenti digitali di gestione contenuti (CMS, pannelli di authoring o software analoghi)?
KS	T4_KS2	Come valuti la tua capacità di descrivere un'opera culturale con linguaggio appropriato al pubblico target, calibrando il livello di dettaglio?
KS	T4_KS3	Come valuti la tua familiarità con i principi base della Realtà Aumentata applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale?
PC	T4_PC1	Pensi di avere il pieno controllo sul ciclo di vita dei contenuti dell'app (creazione, modifica, archiviazione) senza dover dipendere da terze parti?
PC	T4_PC2	Come giudichi la tua capacità di intercettare e correggere rapidamente un contenuto errato o obsoleto prima che sia visto da molti visitatori?
MOT	T4_MOT1	Quanto ti senti motivato/a a investire tempo nella cura digitale del patrimonio culturale per offrire un'esperienza di visita più ricca ai turisti?
MOT	T4_MOT2	Quanto ritieni importante avere dati analitici sull'utilizzo dell'app per prendere decisioni informate sull'aggiornamento dell'offerta culturale?
MOT	T4_MOT3	Quanto ti senti motivato/a a mantenere aggiornata la piattaforma digitale sapendo che un contenuto accurato aumenta la soddisfazione e il ritorno dei visitatori?

Tabella 9: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T4 (Amministratore — Giovanni).

Task	ISE	IKS	IPC	IMOT
T1 — Navigazione	2,500	2,778	2,583	2,000
T2 — Apprendimento	2,944	2,722	2,417	3,056
T3 — Gamification	2,556	2,889	2,417	2,722
T4 — Authoring	—	—	—	—
Media per Fattore	2,667	2,796	2,472	2,593

Tabella 10: Indici per Fattore $\times$ Macro-Task: media dei punteggi ISE, IKS, IPC e IMOT per ciascun task.

I questionari originali di misurazione dell'Empowerment somministrati agli utenti, redatti in duplice lingua, nonché il relativo foglio di raccolta e calcolo dati, sono interamente reperibili e consultabili tramite le apposite fonti citate in bibliografia [6, 7, 8].

7 Contributi Progettuali

A seguire viene riportato il riepilogo percentuale del lavoro svolto dai due membri del team per ogni sezione del presente *Assignment 1*.

Sezione dell'Assignment	A. W. De Fusco	G. di Palma
1. Struttura di gestione del gruppo	70%	30%
2. Descrizione del problema	70%	30%
3. Sviluppo dei personaggi e obiettivi	70%	30%
4. Descrizione dei personaggi e dei goal	30%	70%
5. Analisi dei task (Requisiti UX)	30%	70%
6. Obiettivi di Empowerment e calcoli	30%	70%
7. Descrizione dei contributi	70%	30%

Tabella 11: Ripartizione percentuale dell'apporto lavorativo per sezione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Antonio Walter De Fusco, Gabriele di Palma, and Emmanuel De Luca. Cultura [repository github]. <https://github.com/AntonioWalter/Cultura>, 2024.
- [2] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Questionario turisti. <https://forms.gle/gsMMuJuzzmEBFJ4u9>.
- [3] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Risultati turisti (excel). <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9rJ62nTw5ix-sbSuvE535vFqcd3ltVRrMqM60k804M/edit?usp=sharing>.
- [4] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Questionario addetti ai lavori. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPH3lsKQattIRXgcq-R0kaUGnZFYWW1kgSfj0UF8r4j6hdyQ/viewform>.
- [5] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Risultati addetti ai lavori (excel). <https://docs.google.com/spreadsheets/d/19wcWmi94EDml5AKfK6KHSMFfyUSXuuaVvMD8LGcwXJQ/edit?usp=sharing>.
- [6] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Questionario di empowerment (italiano). <https://forms.gle/hjrkWn3Zm5CKL6te8>.
- [7] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Empowerment questionnaire (english). <https://forms.gle/hif3ZRI76PgKAhmZ6>.
- [8] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Analisi dei risultati — empowerment survey. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLwJmwZP9qZyv-PLMbUJW7jky_i0t0E_U5W_2jmlNHk/edit?usp=sharing.